

Ros2 Day1 hw3 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 프로젝트 개요
2. 코드 구조
3. 파일 구조
4. 실행결과

1. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 Turtlesim 패키지를 활용하여 거북이로 그림을 그린다. 터틀심에서 제공하는 토픽들을 활용한다. 아래 보이는 세 개를 활용한다.

/turtle1/cmd_vel	토픽 twist	거북이 움직이기
/turtle1/set_pen	서비스 setpen	색상, 굵기 변경
turtlesim_node	기존 노드	화면표시

WASD의 키를 각각 입력받아 각각 삼각형, 사각형, 원, 별을 그린다. 또한 q를 누르면 quit 이 되도록 해놓았다. 각 도형별로 setpen을 이용하여 r,g,b값을 조절하여 색상을 정했으며 width를 이용하여 선의 굵기를 정하였다.

2. 코드구조

```
def __init__(self):
    super().__init__('teleop_publisher')
    self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, 'turtle1/cmd_vel', 10)
    self.pen_client = self.create_client(SetPen, 'turtle1/set_pen')
```

노드를 teleop_publisher라는 이름으로 초기화하고, cmd_vel 토픽에 Twist를 발행할 퍼블리셔와 set_pen 서비스를 호출할 클라이언트를 만들어 멤버로 저장하는 부분

```
def get_key(self):
```

키보드에서 한 글자를 엔터 없이 읽어오는 함수

```
def run(self):
    print("W: 삼각형 A: 사각형 S: 원 D: 별 Q: 종료")
    while rclpy.ok():
        key = self.get_key()
        if key == 'w':
            self.triangle()
```

키 입력을 계속 기다리다가 눌린 키에 맞는 도형 함수를 호출하는 메인 루프

```
def set_pen(self, r, g, b, width):
    req = SetPen.Request()
    req.r = r
```

...

펜 색상과 굵기를 바꾸는 서비스 요청 객체를 만들고 필드를 채우는 부분

```
def star(self):
    self.set_pen(255, 255, 0, 3)
    for i in range(5):
        # 직진
        msg = Twist()
        msg.linear.x = 2.0
        msg.angular.z = 0.0
        self.publisher_.publish(msg)
        self.get_logger().info(f'Publishing: "linear.x={msg.linear.x}, angular.z={msg.angular.z}"')
        time.sleep(1.0)
```

...

#정지

#144도 회전

#정지

펜을 노란색 굵기 3으로 바꾼 뒤, 5번 반복하면서 직진 명령을 발행하고 1초 기다리는 부분이 부분이 반복하며 별을 그린다.

```

def triangle(self):
    self.set_pen(255, 0, 0, 6)
    for i in range(3):
        # 직진
        msg = Twist()
        msg.linear.x = 2.0
        msg.angular.z = 0.0
        self.publisher_.publish(msg)
        self.get_logger().info(f'Publishing: "linear.x={msg.linear.x}, angular.z={msg.angular.z}"')
        time.sleep(1.0)

```

...

#정지

#120도 회전

#정지

펜을 빨간색 굵기 6으로 바꾸고, 3번 반복하며 직진 명령을 발행한 뒤 1초 대기하고 120도 회전 후 정지하는 부분
star 구조와 비슷

```

def rectangle(self):
    self.set_pen(0, 255, 0, 10)
    for i in range(4):
        # 직진
        msg = Twist()
        msg.linear.x = 2.0
        msg.angular.z = 0.0
        self.publisher_.publish(msg)
        self.get_logger().info(f'Publishing: "linear.x={msg.linear.x}, angular.z={msg.angular.z}"')
        time.sleep(1.0)

```

...

#정지

#90도 회전

#정지

펜을 초록색 굵기 10으로 바꾸고, 4번 반복하며 직진 명령을 발행한 뒤 1초 대기하고 90도 회전한 후 다시 정지하는 부분

```

def circle(self):
    self.set_pen(0, 0, 255, 16)
    msg = Twist()
    msg.linear.x = 10.0 # 전진 속도 (m/s)
    msg.angular.z = 7.0 # 회전 속도 (rad/s)
    self.publisher_.publish(msg)
    self.get_logger().info(f'Publishing: "linear.x={msg.linear.x}, angular.z={msg.angular.z}"')
    time.sleep(1.0) # 한 바퀴 도는 시간

```

펜을 파란색 굵기 16으로 바꾸고, 전진과 회전을 동시에 주는 명령을 한 번 발행한 뒤 1초 대기하는 부분. 이렇게 함으로써 원을 그린다.

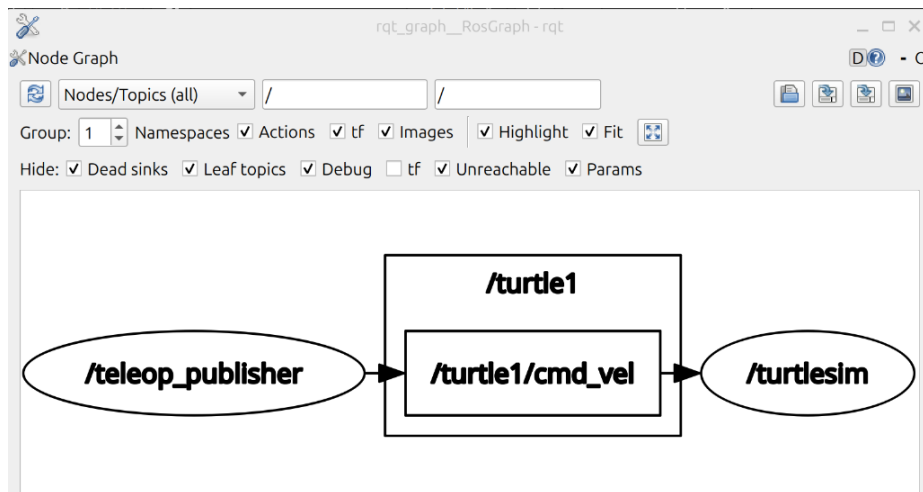
3, 파일구조

```

|—— my_turtlesim_controller
|   |—— __init__.py
|   |—— teleop_publisher.py
|—— package.xml
|—— resource
|   |—— my_turtlesim_controller
|—— setup.cfg
|—— setup.py
|—— test
|   |—— test_copyright.py
|   |—— test_flake8.py
|   |—— test_pep257.py

```

4. 실행 결과



/teleop_publisher가 /turtlesim에게 /turtle/cmd_vel이라는 속도를 담은 토픽을 보내고 있다.

실행 화면

```

ray@ray:~$ ros2 run turtlesim turtlesim
[INFO] [1788892223.642731287]: [turtlesim]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[INFO] [1788892653.313635636]: [turtlesim]: Spawning turtle [turtle1] at x=5.544445, y=5.544445, theta=0.000000
ray@ray:~$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
[INFO] [1788892779.351486881]: leop_publisher: Publishing ear.x=2.0, angular.z=0.0"
[INFO] [1788892779.25031642]: leop_publisher: Publishing ear.x=0.0, angular.z=1.5708"
[INFO] [1788892780.35277788]: leop_publisher: Publishing ear.x=2.0, angular.z=0.0"
[INFO] [1788892781.45593491]: leop_publisher: Publishing ear.x=0.0, angular.z=0.0"
[INFO] [1788892782.55926952]: leop_publisher: Publishing ear.x=0.0, angular.z=0.0"
[INFO] [1788892783.66228797]: leop_publisher: Publishing ear.x=2.0, angular.z=0.0"
[INFO] [1788892784.76578637]: leop_publisher: Publishing ear.x=0.0, angular.z=0.0"

```

```

graph LR
    A([/teleop_publisher]) --> B[/turtle1/cmd_vel]
    B --> C([/turtlesim])

```